Planta Física: cuatro decisiones

Guía del reto y evaluación · MA2015.201

Versión del 3 de octubre de 2026

1. Practicamos los fundamentos

Construimos y explicamos un algoritmo genético para asignar agua tratada en cuatro edificios durante un mes. Conserva una sola libreta acumulativa con formulación, cálculos, código, resultados e interpretación. Puedes alcanzar 100 con la base común cuando demuestras comprensión y cumplimiento de los criterios.

Trabajamos con Planta Física del Campus Ciudad de México y demandas agregadas de marzo de 2025. Distinguimos los consumos observados de la capacidad y los límites didácticos: los resultados describen un modelo académico; no acreditan una solución hidráulica o sanitaria validada.

2. Definimos cuatro genes y una restricción de capacidad

Edificio	Demanda D_i (m^3)	Gen k_i	Fracción x_i
Aulas 1	847.00	$0, \ldots, 8$	$k_1/10$
Biblioteca	462.00	$0, \ldots, 8$	$k_2/10$
Cedetec	284.21	$0, \ldots, 6$	$k_3/10$
Aulas 2	683.00	$0, \ldots, 8$	$k_4/10$

Conserva el orden de la tabla. Definimos agua tratada T, potable P y exceso E:

$$T = \sum_{i=1}^{4} D_i k_i/10, \qquad P = 2276.21 - T, \qquad E = \text{máx}(0, T - 1410).$$

Minimizamos P sujeto a los dominios y $T \leq C$, con $C = 1410$ m^3 como **supuesto didáctico**. Ordenamos candidatos con aptitud escalar, donde menor es mejor:

$$F(k) = \begin{cases} P/2276.21, & T \leq C, \\ 1 + E/C, & T > C. \end{cases}$$

Aplicamos tolerancia numérica de 10^{-8} m^3. Rechazamos una codificación inválida sin redondearla ni corregirla silenciosamente. Los operadores conservan los dominios; el evaluador distingue la capacidad.

Cálculo de referencia. Para $(6, 6, 6, 6)$ obtenemos $T = 1365.726$, $P = 910.484$ m^3 y $F = 0.4$: es factible. Para $(8, 8, 6, 8)$ obtenemos $T = 1764.126$ y $E = 354.126$ m^3: cumple los dominios, pero excede la capacidad.

Procedencia. Usamos los cuatro registros de marzo de 2025 de `consumo_agua_2023_2026.csv`, sin banderas de imputación, cero ni anomalía. Tomamos la capacidad de `parametros_reto.csv`, calibrada por el docente. La libreta conserva registros y hashes de procedencia en su metadata. Los límites por edificio también son didácticos.

3. Construye y entrega por avances

La base proporcionada incluye una libreta común, datos integrados y los archivos `pyproject.toml` y `uv.lock`. Prepara el entorno con `uv sync --locked` y abre Jupyter con `uv run jupyter lab`. Reutiliza estos archivos en cada avance; añade la explicación de tu equipo y registra cualquier cambio propio. Conserva el análisis previo del caso que siga siendo pertinente.

Construye población, selección por torneo de dos, cruza de un punto, mutación discreta por gen, reemplazo generacional y una élite. Usa 20 individuos, 20 generaciones y semilla 42. Compara $p_m = 0.25$ con $p_m = 0.50$, manteniendo las demás condiciones.

Avance y peso	Evidencia nueva en la misma libreta	Cierre
Investigación · 15 %	Formulación, datos y supuestos; un candidato calculado a mano y comprobado.	12/10/2026 23:59
Desarrollo · 15 %	Ciclo completo del algoritmo y una ejecución reproducible con su resultado interpretado.	15/10/2026 23:59
Entrega final (Innovación) · 30 %	Explicación de una generación; dos configuraciones, gráfica, comparación e interpretación física.	19/10/2026 16:10

En cada cierre entrega la versión acumulativa de la libreta y los dos archivos de entorno proporcionados. Integra las correcciones como base del avance siguiente. Evaluamos evidencia nueva con su propio criterio y conservamos la nota ya asignada al avance anterior.

La entrega final reúne el trabajo completo. No añadas un reporte independiente, una interfaz, exportaciones de planes ni un estudio con múltiples semillas. Las mejoras opcionales no sustituyen las evidencias y no son necesarias para obtener 100.

4. Organiza el trabajo en cuatro sesiones

Sesión	Construcción y cierre
S05 · 05/10	Define genes, modelo y evaluador; comprueba cálculos. Orienta Investigación, que vence el 12/10 a las 23:59.
S06 · 08/10	Construye y sigue selección, cruza y mutación.
S07 · 12/10	Completa reemplazo, elitismo y ciclo; ejecuta la base. Desarrollo vence el 15/10 a las 23:59.
S08 · 15/10	Compara la variación, interpreta y reproduce la libreta completa.

Rota las responsabilidades de programación, revisión y verificación en tu equipo. Registra la rotación en una celda breve de la libreta. Si tu equipo tiene cuatro integrantes, asigna la interpretación de la comparación como responsabilidad propia. La evidencia de colaboración acompaña el trabajo; no crea otra entrega ni puntos adicionales.

5. Aplicamos una rúbrica breve

Calificamos cada tarea sobre 100. En cada criterio elegimos un nivel a partir de evidencia observable: **I = 40 %, II = 70 %, III = 90 %, IV = 100 %**. La ausencia de evidencia recibe 0. Multiplicamos el máximo del criterio por el factor del nivel y sumamos. Una celda ejecutada no acredita por sí sola comprensión.

Investigación · 100 puntos

I1 · 60 · Formulación y supuestos

I Identificas el caso, pero confundes genes, unidades o restricciones.
II Defines cuatro genes y el objetivo; quedan errores relevantes en dominio, capacidad o procedencia.
III Presentas una formulación correcta con una omisión menor en unidades, orden o distinción dato/supuesto.
IV Defines orden, dominios, unidades, objetivo y capacidad; distingues consumos reales de supuestos y explicas qué decisión representa cada gen.

I2 · 40 · Cálculo manual y comprobación

I Muestras un cálculo parcial que no permite verificar un candidato.
II Calculas volúmenes, pero cometes un error relevante en factibilidad o aptitud.
III Calculas y contrastas correctamente un candidato, con una explicación incompleta de una diferencia o restricción.
IV Muestras la aritmética de un candidato, la contrastas con el evaluador y explicas por qué el plan máximo es infactible aunque respeta los dominios.

Desarrollo · 100 puntos

D1 · 70 · Ciclo y operadores funcionales

I Muestras operadores aislados; el ciclo no produce una población siguiente utilizable.
II Ejecutas parte del ciclo, con una falla relevante en selección, cruza, mutación, reemplazo o elitismo.
III Ejecutas el ciclo completo; una imprecisión menor no invalida los resultados ni los dominios.
IV Ejecutas selección, cruza, mutación, reemplazo y elitismo con población constante, dominios válidos y mejor individuo protegido; identificas la función de cada paso.

D2 · 30 · Una ejecución reproducible

I Presentas salidas sin configuración identificable ni ejecución completa.
II Ejecutas con ayuda o estado previo, o no vinculas el resultado con factibilidad y volúmenes.
III Reproduces con semilla y entorno; falta un detalle menor de configuración o interpretación.
IV Ejecutas de principio a fin con entorno y semilla explícitos; repites el resultado e interpretas genes, volúmenes y factibilidad.

Entrega final (Innovación) · 100 puntos

Evaluamos la explicación y el análisis añadidos a la libreta acumulativa. Reutilizamos el código de Desarrollo como soporte; no repetimos su criterio de funcionamiento.

F1 · 40 · Explicación de una generación

I Nombras pasos, pero no explicas cómo cambia la población.
II Describes el recorrido con confusiones relevantes entre selección, cruza, mutación y reemplazo.
III Explicas el recorrido correctamente, con una omisión menor en elitismo o dirección de aptitud.
IV Sigues candidatos concretos desde padres hasta reemplazo; explicas qué cambia cada operador, por qué menor aptitud es mejor y cómo proteges la élite.

F2 · 35 · Comparación de dos configuraciones

I Muestras dos salidas sin identificar sus condiciones ni comparar resultados.
II Identificas el cambio, pero mezclas otras condiciones o interpretas incorrectamente la gráfica.
III Comparas con condiciones controladas y gráfica correcta, con una interpretación parcial de coincidencias, diferencias o mesetas.
IV Cambias sólo la mutación, muestras configuración y gráfica, comparas resultados y explicas sus límites; una igualdad o un empeoramiento también son resultados válidos.

F3 · 25 · Interpretación física y coherencia

I Presentas números sin relacionarlos con edificios, unidades o capacidad.
II Relacionas parte del resultado con el caso, pero omites una restricción o afirmas validez operativa sin sustento.
III Interpretas asignación, volúmenes y capacidad correctamente, con un límite del modelo poco explicado.
IV Explicas fracciones por edificio, agua potable y tratada, capacidad y supuestos; mantienes coherencia con las salidas y delimitas el alcance mensual y didáctico.

6. Examen escrito del código por equipo · 10 %

Responde con tu equipo las preguntas escritas preparadas a partir de su libreta y código entregados. La evaluación se aplica el 22/10/2026, de 17:00 a 17:50, después del examen individual de artículos. Las preguntas abordan el cromosoma y la aptitud, un operador, y los resultados o su reproducción. El equipo entrega una sola respuesta y recibe una calificación compartida sobre 100; no hay revisión oral.

Aplicamos una sola valoración global:

IV · 100
: Respondes con precisión las tres áreas usando el código de tu equipo y sus resultados; justificas las decisiones y resuelves una variación sencilla del caso.

III · 90
: Respondes correctamente las tres áreas, con una omisión menor o una aclaración breve.

II · 70
: Demuestras comprensión parcial; necesitas apoyo importante en una de las áreas o confundes una decisión central.

I · 40
: Reconoces partes del código, pero no conectas el modelo, los operadores y el resultado.

Sin evidencia · 0
: No entregas respuestas evaluables.

Identifica en tus respuestas la base proporcionada y las aportaciones de tu equipo. Evaluamos la comprensión del código y sus resultados; no la cantidad de funciones añadidas.

7. Integramos las calificaciones

El examen individual escrito sobre los artículos conserva 30 % y su instrumento vigente; preséntalo el 22/10/2026 de 16:10 a 17:00. Calculamos la nota final a partir de cinco notas sobre 100:

$$N = 0.15I + 0.15D + 0.30F + 0.10C + 0.30E.$$

Cada peso se aplica una sola vez. Por ejemplo, Investigación con I1 en IV e I2 en II obtiene $60(1) + 40(0.70) = 88/100$; aporta $0.15(88) = 13.2$ puntos al curso.

8. Comprueba lo que entregas

- Ejecuta la libreta completa desde un kernel reiniciado y conserva sus salidas.
- Identifica datos, supuestos y configuración; comprueba el cálculo manual.
- Explica una generación con candidatos concretos y relaciona los operadores con el código de tu equipo.
- Incluye exactamente las dos configuraciones requeridas y una gráfica legible; interpreta coincidencias o diferencias sin exigir una mejora.
- Conserva las conclusiones y la rotación de tu equipo en la libreta, junto con los archivos de entorno proporcionados.

La presentación extraordinaria con el socio, si se convoca, conserva su organización separada y no añade puntos a esta evaluación.